■ Document complémentaire

Salut. Sans lumière, tu ne vois rien. Mais d'où vient la lumière et comment arrive-t-elle jusqu'à tes yeux ? La Lune brille dans le ciel, mais elle ne produit pas la moindre lumière. Elle fait simplement semblant de briller. Dans cette vidéo, tu vas voir comment on voit un objet, comment voyage la lumière, comment prévoir une ombre et comment protéger tes yeux. Première partie, voir un objet. Une source primaire produit la lumière qu'elle a. Le soleil, une lampe allumée, la flamme d'une bougie, un écran allumé. La Lune, elle, ne produit pas de lumière. Elle reçoit celle du soleil et la renvoie dans toutes les directions. On dit qu'elle la diffuse. C'est un objet diffusant. Comment vois-tu un livre ? Une source l'éclaire, le livre diffuse cette lumière et une partie entre dans ton œil. Sans lumière qui arrive dans ton œil, tu ne vois rien. Deuxième partie, la trajectoire de la lumière. Dans l'air, la lumière se propage en ligne droite. On la représente par un rayon de lumière, une droite munie d'une flèche. Tu le vois quand le soleil traverse la brume, les rayons sont droits. Un faisceau de lumière est un ensemble de rayons issus de la même source. On le représente par ces deux rayons limites. La lumière va très vite, environ 300 000 km par seconde. Elle met un peu plus de 8 minutes pour venir du soleil et environ une seconde, un tiers depuis la Lune. Troisième partie, prévoir une ombre. La lumière ne traverse pas un objet opaque. Derrière lui, il reste une zone sans lumière, c'est l'ombre. Place une petite lampe près d'un objet. Les rayons qui frôlent ses bords s'écartent beaucoup et l'ombre sur l'écran est grande. Éloigne la lampe. Les rayons limites deviennent presque parallèles et l'ombre rétrécit jusqu'à se rapprocher de la taille de l'objet. Le modèle du rayon de lumière permet donc de prédire la taille du nombre avec un simple schéma. Quatrième partie, les dangers de la lumière. Une lumière trop intense peut causer des lésions définitives à l'œil, en observation directe ou après un reflet. Trois cas, le soleil, un laser de classe 3 ou 4 et l'arc électrique d'une soudure. Pour observer une éclipse, il faut des lunettes spéciales prévues pour ça. Des lunettes de soleil ordinaire ne suffisent pas. Alors, à quoi ça sert ? Tout ça ? Pas seulement à réussir un contrôle. Un architecte prévoit l'ombre que fera un bâtiment sur ses voisins. Un opticien fabrique des lunettes en suivant la trajectoire des rayons de lumière. Un astronome étudie la lumière venue des étoiles. Et un soudheur se protège de l'arc avec un masque. Ces notions servent dans le bâtiment, la santé de la vue, l'astronomie et l'industrie. Pour résumer, on voit un objet ci de la lumière venue de lui entre dans l'œil. La lumière va en ligne droite, très vite. Un objet opaque fait une ombre. Et certaines lumières abîment l'œil pour toujours. À toi de jouer. Pourquoi voit-on la Lune ? Mets la vidéo en pause. Parce qu'elle diffuse la lumière du soleil. C'est un objet diffusant, pas une source primaire. La prochaine fois que tu vois une ombre, pense aux rayons qui la dessinent. Abonne-toi pour la suite et à bientôt.